



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**API REST en .NET para la
Gestión de Explotaciones
Agrícolas y Planificación de
Rotación de Cultivos
Documentación Técnica**



Presentado por Borja Blanco Porres
en Universidad de Burgos — 13 de febrero de
2026

Tutor: Carlos Cambra Baseca

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Metodología del desarrollo	2
A.3. Planificación temporal	3
A.4. Análisis de riesgos	4
A.5. Desarrollo del sistema	4
A.6. Estudio de viabilidad	8
A.7. Análisis DAFO	13
Especificación de Requisitos	15
B.1. Introducción	15
B.2. Objetivos generales	15
B.3. Catálogo de requisitos	16
B.4. Especificación de requisitos	17
Especificación de diseño	19
C.1. Introducción	19
C.2. Diseño procedimental	20
C.3. Diseño arquitectónico	21
C.4. Patrones de diseño utilizados	22

Documentación técnica de programación	25
D.1. Introducción	25
D.2. Estructura de directorios	25
D.3. Manual del programador	26
D.4. Compilación, instalación y ejecución	29
D.5. Pruebas del sistema	30
Documentación de usuario	33
E.1. Introducción	33
E.2. Requisitos de usuario	33
E.3. Instalación	34
E.4. Manual del usuario	34
Anexo de sostenibilización curricular	41
F.1. Introducción	41
F.2. Contribución a la sostenibilidad ambiental	41
F.3. Impacto en la sostenibilidad social	42
F.4. Contribución a la sostenibilidad económica	42
F.5. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	43
F.6. Conclusión	43
Bibliografía	45

Índice de figuras

E.1. Captura del registro de la aplicación	35
E.2. Captura del login de la aplicación	36
E.3. Captura de la pantalla Home de la aplicación	37
E.4. Captura de la pantalla de importación	38
E.5. Captura de la pantalla para generar propuestas de cultivos . . .	39

Índice de tablas

A.1. Planificación temporal del proyecto	4
A.2. Análisis de riesgos	4
D.1. Endpoints principales de la API	27

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

El presente apéndice describe la planificación general seguida para el desarrollo del proyecto software, así como las decisiones adoptadas durante su ejecución. Este proyecto se enmarca dentro del ámbito académico del Trabajo Fin de Grado, pero ha sido concebido desde el inicio con una clara orientación práctica y aplicabilidad real en el sector agrícola.

El origen del proyecto surge a partir de la observación directa de los procesos que realizan agricultores reales en su día a día, concretamente en el entorno familiar del autor. La gestión de parcelas, recintos, históricos de cultivo y el cumplimiento de la normativa de la Política Agraria Común (PAC)[2] se realiza habitualmente de forma manual, apoyándose en documentos en papel, hojas de cálculo independientes y consultas reiteradas al visor SIGPAC. Esta forma de trabajo resulta poco eficiente, propensa a errores y muy dependiente de la memoria del agricultor o de asesorías externas.

Desde el punto de vista académico, el proyecto plantea un reto multidisciplinar, combinando el desarrollo de software backend, el diseño de bases de datos, la integración de inteligencia artificial y la comprensión de una normativa agrícola compleja y cambiante. Por ello, se ha seguido una planificación flexible, adaptada a la evolución progresiva del proyecto y a los descubrimientos realizados durante el desarrollo.

Este anexo incluye:

- la planificación temporal del proyecto,
- la definición de hitos y entregables,

- el análisis de riesgos,
- el estudio de viabilidad técnica, económica y operativa,
- y un análisis DAFO que contextualiza el proyecto en su entorno real.

A.2. Metodología del desarrollo

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una metodología incremental, adecuada para proyectos donde los requisitos evolucionan a medida que se avanza en el análisis del dominio.

Justificación de la metodología

Se eligió este enfoque por las siguientes razones:

- El dominio agrícola y la normativa PAC son complejos y cambiantes.
- La integración con IA requería iteraciones para ajustar el formato del prompt y la estructura de la respuesta.
- La validación con agricultores reales exigía ciclos cortos de retroalimentación.
- Permite entregar versiones funcionales tempranas y mejorar sobre ellas.

Fases principales

1. Análisis del dominio y requisitos
2. Diseño del sistema y modelo de datos
3. Desarrollo incremental de funcionalidades
4. Integración de IA y servicios externos
5. Pruebas, validación y refinamiento
6. Documentación técnica y de usuario

A.3. Planificación temporal

La planificación temporal del proyecto se ha estructurado en distintas fases, siguiendo una aproximación iterativa e incremental. Aunque inicialmente se definió una planificación aproximada, esta fue adaptándose a medida que se profundizaba en el dominio del problema y se detectaban nuevas necesidades funcionales.

En una primera fase se realizó un análisis del problema, centrado en comprender el funcionamiento del sistema SIGPAC, la estructura de los datos PAC y los requisitos normativos asociados a los ecorregímenes y las BCAM. Esta fase fue clave para definir correctamente el alcance del proyecto y evitar una solución excesivamente simplificada.

Posteriormente se abordó el diseño del sistema, definiendo el modelo de datos, las entidades principales (parcelas, recintos, campañas, propuestas de cultivo) y la arquitectura general basada en una API REST. Durante esta etapa se tomaron decisiones importantes, como la separación entre parcelas y recintos o el almacenamiento de históricos por campaña.

La fase de desarrollo constituyó el bloque principal del proyecto. En ella se implementaron progresivamente las funcionalidades del sistema, comenzando por la importación de datos desde Excel, la gestión de parcelas y recintos, y la autenticación de usuarios. A continuación, se integró la generación de propuestas de cultivo mediante inteligencia artificial y la exportación de resultados a formato Excel. En esta fase se incluye también el desarrollo del frontend en React.

La siguiente fase se dedicó a pruebas, validación y mejora del sistema, utilizando datos reales y escenarios prácticos proporcionados por agricultores y una técnica agrónoma. Esta fase permitió detectar errores, mejorar la usabilidad y ajustar el comportamiento del sistema a situaciones reales no previstas inicialmente.

Posteriormente, se documentó la aplicación explicando todos los endpoints, facilitando que si el día de mañana otro desarrollador tiene que trabajar en este proyecto pueda entenderlo fácilmente.

Por último se realizó el despliegue de la aplicación completa en AWS utilizando diferentes servicios como Aurora, S3 o Cloudfront.

Fase	Duración estimada	Resultados principales
Análisis	2 semanas	Definición del problema y alcance
Diseño	2 semanas	Modelo de datos y arquitectura
Desarrollo	10 semanas	API funcional e integración IA
Pruebas y validación	2 semanas	Correcciones y mejoras
Documentación final	1 semana	Documentación técnica y de usuario
Despliegue	1 semana	Aplicación desplegada en AWS

Tabla A.1: Planificación temporal del proyecto

A.4. Análisis de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Cambios en normativa PAC	Media	Alta	Diseñar modelo flexible y parametrizable
Errores en importación Excel	Alta	Media	Validaciones estrictas y pruebas con datos reales
Fallos en integración IA	Media	Alta	Estructurar prompt en JSON y validar respuestas
Retrasos en desarrollo	Media	Media	Planificación incremental y entregas parciales
Complejidad del modelo de datos	Baja	Alta	Revisiones iterativas y pruebas de consistencia

Tabla A.2: Análisis de riesgos

A.5. Desarrollo del sistema

Desarrollo del backend (API REST en .NET)

El backend se ha desarrollado utilizando ASP.NET Core, siguiendo una arquitectura en capas que separa controladores, servicios y acceso a datos

mediante Entity Framework Core. La API expone endpoints REST para la gestión de usuarios, parcelas, recintos, históricos de cultivos y propuestas generadas mediante IA.

Desarrollo del frontend con React

El sistema incluye un frontend desarrollado con React, que proporciona una interfaz moderna, modular y accesible desde cualquier navegador. Su desarrollo se ha planificado en paralelo al backend, permitiendo validar funcionalidades a medida que se implementaban.

Objetivos del frontend

- Ofrecer una interfaz intuitiva para agricultores y técnicos.
- Facilitar la importación de datos PAC.
- Visualizar parcelas, recintos e históricos.
- Gestionar propuestas generadas por IA.
- Permitir la exportación de resultados a Excel.

Tecnologías utilizadas

- React 18
- React Router para navegación
- Context API para autenticación y estado global
- Axios para comunicación con la API
- Vite / Create React App como herramienta de construcción

Flujo de funcionamiento

1. El usuario inicia sesión y obtiene un token JWT.
2. React almacena el token en el contexto global.
3. Todas las peticiones a la API incluyen el token en la cabecera.

4. El usuario puede importar datos PAC, consultar históricos o generar propuestas.
5. La interfaz se actualiza dinámicamente sin recargar la página.

Justificación técnica React se eligió por:

- su modularidad,
- su ecosistema maduro,
- su excelente rendimiento,
- y su facilidad para integrarse con APIs REST.

Despliegue del sistema en AWS

El despliegue del sistema se ha realizado en Amazon Web Services (AWS), siguiendo una arquitectura distribuida que separa backend, frontend y base de datos. Esto garantiza escalabilidad, seguridad y disponibilidad.

AWS EC2

- Aloja la API REST en un servidor Linux.
- Nginx actúa como reverse proxy.
- Certificados SSL gestionados con Let's Encrypt.

AWS RDS (PostgreSQL)

- Base de datos gestionada.
- Copias de seguridad automáticas.
- Alta disponibilidad.

AWS S3

- Hosting estático del frontend (build de React).

AWS CloudFront (opcional)

- CDN para mejorar la latencia global.

AWS IAM

- Gestión de permisos y credenciales.

AWS Route 53

- Gestión del dominio y DNS.

Proceso de despliegue

1. Construcción del frontend con `npm run build`.
2. Subida del build a un bucket S3 configurado como hosting estático.
3. Configuración de CloudFront para servir el contenido globalmente.
4. Despliegue de la API en EC2 mediante imagen dockerizada.
5. Configuración de RDS y variables de entorno en EC2.

Ventajas del despliegue en AWS

- Escalabilidad automática.
- Alta disponibilidad.
- Seguridad gestionada.
- Coste ajustado al uso real.
- Separación clara entre frontend, backend y base de datos.

A.6. Estudio de viabilidad

Viabilidad técnica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es completamente viable utilizando tecnologías actuales y ampliamente consolidadas. La elección de una arquitectura basada en una API REST desarrollada con ASP.NET Core permite una clara separación entre la lógica de negocio y la capa de presentación, facilitando futuras ampliaciones del sistema, como el desarrollo de aplicaciones móviles o la integración con plataformas externas.

El uso de Entity Framework Core[7] simplifica la gestión de la base de datos y reduce el riesgo de errores en el acceso a datos. Por su parte, PostgreSQL ofrece robustez, escalabilidad y soporte para estructuras de datos complejas, lo que resulta adecuado para almacenar información histórica por campañas.

Uno de los principales retos técnicos fue la integración de inteligencia artificial, ya que la salida del modelo debía ser estructurada, interpretable y consistente. Para ello, se optó por un prompt estructurado en formato JSON, permitiendo procesar automáticamente la respuesta y almacenarla en la base de datos sin ambigüedades.

Además de la API REST desarrollada en ASP.NET Core, el sistema incluye un frontend implementado con React, lo que permite ofrecer una interfaz moderna, modular y fácilmente extensible. React facilita la creación de componentes reutilizables y una experiencia de usuario fluida, especialmente útil para la visualización de parcelas, la gestión de recintos y la interacción con las propuestas generadas por IA.

El despliegue del sistema se ha realizado en Amazon Web Services (AWS), aprovechando servicios gestionados que garantizan disponibilidad, escalabilidad y seguridad. La arquitectura desplegada incluye:

- AWS EC2 para alojar la API REST en un entorno Linux optimizado.
- AWS RDS (PostgreSQL) como base de datos gestionada, con copias de seguridad automáticas y alta disponibilidad.
- AWS S3 para almacenamiento de archivos estáticos del frontend (build de React).
- AWS CloudFront como CDN opcional para mejorar el rendimiento global.

Esta infraestructura permite un despliegue profesional, escalable y ali-
neado con prácticas reales del sector.

Viabilidad económica

La viabilidad económica del sistema se analiza considerando los costes de desarrollo (CAPEX), los costes de operación (OPEX), el mantenimiento anual, la comparación con soluciones comerciales, una proyección económica a cinco años, el análisis coste-beneficio y el retorno de inversión (ROI). El objetivo es determinar la sostenibilidad y rentabilidad del sistema en un entorno real de explotaciones agrícolas.

Costes de desarrollo (CAPEX)

El desarrollo del sistema se estima en 400 horas, distribuidas entre análisis, diseño, backend, frontend, integración de IA y pruebas. Se aplica una tarifa estándar de 20 €/hora.

Actividad	Horas	Coste/hora	Total
Análisis y documentación	60	20 €	1.200 €
Diseño del sistema	50	20 €	1.000 €
Desarrollo backend	180	20 €	3.600 €
Desarrollo frontend	40	20 €	800 €
Integración IA	40	20 €	800 €
Pruebas y validación	30	20 €	600 €
Total CAPEX	400	—	8.000 €

Costes de operación (OPEX)

Los costes operativos dependen del despliegue en AWS y del uso de la API de inteligencia artificial.

Infraestructura en AWS

- **EC2 (backend):** 8–10 €/mes.
- **EBS (almacenamiento):** 1–2 €/mes.
- **RDS PostgreSQL:** 12–15 €/mes.
- **S3 (frontend estático):** 1–2 €/mes.

- **CloudFront (opcional):** 2–5 €/mes.
- **Route 53:** 1 €/mes.
- **Transferencia de datos:** 1–3 €/mes.

Coste mensual estimado: 25–35 €. **Coste anual estimado:** 300–420 €.

Costes de IA (Google Gemini)

- 1 llamada por campaña y explotación.
- Coste por llamada: 0,01–0,05 €.

Ejemplo para 50 explotaciones:

$$50 \text{ llamadas} \approx 2,5 \text{ £/año}$$

Costes de mantenimiento

Incluye actualizaciones, soporte, ajustes por cambios normativos y mejoras evolutivas.

$$\text{Mantenimiento anual} = 10 \% \times 8,000 \text{ £} = 800 \text{ £/año}$$

Comparativa con soluciones comerciales

Solución	Coste anual	Limitaciones
Software PAC comercial	300–600 €	Sin IA ni histórico avanzado
Asesoría agraria	400–1.200 €	Dependencia externa
Excel + SIGPAC manual	0 €	Alto riesgo de errores

El sistema propuesto ofrece IA integrada, histórico centralizado, exportación automática y bajo coste operativo.

Proyección económica a 5 años**Costes totales a 5 años**

$$\text{Coste total} = 8,000 \text{ £} + (5 \times 350 \text{ £}) + (5 \times 800 \text{ £})$$

$$\text{Coste total} = 13,750 \text{ £}$$

Ahorro estimado para un agricultor

- Reducción de 20–40 horas/año.
- Valoración del tiempo: 15 €/hora.

$$\text{Ahorro anual} = 300 - -600 \text{ £}$$

Para 50 explotaciones:

$$\text{Ahorro anual total} = 15,000 - -30,000 \text{ £}$$

$$\text{Ahorro a 5 años} = 75,000 - -150,000 \text{ £}$$

Análisis coste-beneficio

$$\text{RCB} = \frac{\text{Beneficio total}}{\text{Coste total}}$$

Ejemplo conservador:

$$\text{RCB} = \frac{75,000}{13,750} = 5,45$$

Retorno de inversión (ROI)

$$\text{ROI} = \frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Coste total}} \times 100$$

$$\text{ROI} = \frac{75,000 - 13,750}{13,750} \times 100 = 445 \%$$

Conclusión económica

El sistema presenta una viabilidad económica excelente, con costes de desarrollo moderados, costes operativos muy bajos, mantenimiento asumible y un retorno de inversión superior al 400 %. La arquitectura en AWS y el uso de IA permiten escalar el sistema sin incrementos significativos de coste, lo que lo convierte en una solución sostenible y rentable para explotaciones agrícolas de cualquier tamaño.

Viabilidad operativa

Desde el punto de vista operativo, el sistema se adapta fácilmente a la forma de trabajo habitual de los agricultores. La importación de datos desde Excel permite reutilizar información ya existente, evitando la necesidad de introducir todos los datos manualmente desde cero.

Durante el análisis del problema se detectó que muchos agricultores mantienen el historial de sus parcelas en documentos en papel o en múltiples hojas de cálculo, lo que obliga a realizar búsquedas manuales línea por línea para localizar información de campañas anteriores. Asimismo, es habitual tener que consultar el visor SIGPAC de forma individual para cada parcela, debido a la dificultad de recordar a qué referencia corresponde cada terreno.

El sistema desarrollado centraliza toda esta información, permitiendo acceder de forma rápida al histórico completo de una parcela y enlazar directamente con el visor SIGPAC[8]. Esto mejora significativamente la operatividad diaria y reduce la carga cognitiva del usuario.

El flujo de trabajo real de los agricultores es:

- Importación desde Excel evita introducir datos manualmente
- Acceso rápido al histórico de cultivos
- Enlaces automáticos al visor SIGPAC
- Propuestas generadas automáticamente con IA
- Exportación a Excel para asesorías o trámites PAC

La curva de aprendizaje es baja y el sistema reduce significativamente la carga administrativa.

A.7. Análisis DAFO

Fortalezas

- Integración de IA para propuestas de cultivo
- Centralización del histórico de parcelas
- Automatización de tareas repetitivas
- Arquitectura escalable y mantenible

Debilidades

- Dependencia de servicios externos (IA)
- Necesidad de datos PAC bien estructurados

Oportunidades

- Digitalización creciente del sector agrícola
- Posible integración con apps móviles
- Expansión a asesorías agrarias

Amenazas

- Cambios normativos frecuentes
- Competencia de software comercial
- Resistencia al cambio por parte de agricultores tradicionales

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

El presente apéndice recoge la especificación de requisitos del sistema desarrollado, cuyo objetivo es facilitar la gestión de parcelas agrícolas y la planificación de cultivos en el contexto de la Política Agraria Común (PAC).

La especificación de requisitos permite definir de forma clara y estructurada qué funcionalidades debe ofrecer el sistema, así como las restricciones y condiciones bajo las que debe operar. Este documento sirve como referencia tanto para el desarrollo del sistema como para su validación posterior, asegurando que las necesidades de los usuarios finales quedan correctamente cubiertas.

El sistema está orientado principalmente a agricultores y técnicos agrarios que gestionan explotaciones agrícolas y necesitan consultar información histórica, cumplir con los requisitos normativos de la PAC y optimizar la planificación de campañas futuras.

B.2. Objetivos generales

Los objetivos generales del sistema son los siguientes:

- Facilitar la gestión digital de parcelas y recintos agrícolas asociados a una explotación.
- Centralizar la información histórica de cultivos por campaña y parcela.
- Automatizar la importación de datos procedentes de documentos oficiales de la PAC.

- Asistir al agricultor en la toma de decisiones mediante la generación de propuestas de cultivo basadas en inteligencia artificial.
- Verificar el cumplimiento de los criterios de la PAC, incluyendo la condicionalidad reforzada y los ecorregímenes.
- Reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y a la consulta manual de documentación en papel.
- Proporcionar una interfaz clara y accesible para la consulta y exportación de información.

B.3. Catálogo de requisitos

Requisitos funcionales

- **RF-01:** El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales seguras.
- **RF-02:** El sistema debe permitir la importación de datos PAC desde archivos Excel oficiales.
- **RF-03:** El sistema debe gestionar parcelas y recintos asociados a un usuario.
- **RF-04:** El sistema debe almacenar el histórico de cultivos por parcela y campaña.
- **RF-05:** El sistema debe generar propuestas de cultivo para campañas futuras mediante inteligencia artificial.
- **RF-06:** El sistema debe permitir seleccionar los ecorregímenes y cultivos objetivo.
- **RF-07:** El sistema debe validar el cumplimiento de los criterios de la PAC.
- **RF-08:** El sistema debe permitir guardar propuestas en estado de borrador.
- **RF-09:** El sistema debe exportar propuestas de cultivo a formato Excel.

- **RF-10:** El sistema debe permitir la visualización de parcelas en el visor SIGPAC.
- **RF-11:** El sistema debe permitir asignar nombres personalizados a las parcelas.

Requisitos no funcionales

- **RNF-01:** El sistema debe garantizar la seguridad de los datos mediante autenticación y autorización.
- **RNF-02:** El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados para consultas habituales.
- **RNF-03:** El sistema debe ser accesible desde cualquier navegador web moderno.
- **RNF-04:** El sistema debe ser escalable para soportar un aumento de usuarios y explotaciones.
- **RNF-05:** El sistema debe facilitar la mantenibilidad y evolución futura.

B.4. Especificación de requisitos

RF-02 Importación de datos PAC desde Excel

El sistema debe permitir la importación de datos procedentes de archivos Excel oficiales de la PAC. Estos archivos contienen información relativa a parcelas, recintos y cultivos declarados en distintas campañas.

El sistema debe ser capaz de procesar archivos con múltiples hojas, identificando correctamente aquella que contiene los datos relevantes. Durante el proceso de importación, los datos deben validarse para evitar inconsistencias y duplicados.

Una vez importados, los datos quedarán almacenados en la base de datos y asociados al usuario correspondiente, permitiendo su consulta posterior.

RF-05 Generación de propuestas de cultivo mediante inteligencia artificial

El sistema debe permitir la generación automática de propuestas de cultivo para una campaña futura a partir del histórico de cultivos de la explotación.

Para ello, el usuario podrá seleccionar los ecorregímenes objetivo y el listado de cultivos permitidos. El sistema enviará esta información, junto con los datos históricos de las parcelas, a un servicio de inteligencia artificial que devolverá una propuesta estructurada.

Las propuestas generadas deberán incluir, al menos, el cultivo recomendado para cada recinto y una justificación basada en criterios agronómicos y normativos.

RF-08 Guardado de propuestas en borrador

El sistema debe permitir que las propuestas generadas se almacenen inicialmente en estado de borrador. Esto permite al usuario revisar, modificar o descartar la propuesta antes de su confirmación definitiva.

Las propuestas en borrador no tendrán efectos sobre campañas cerradas y podrán ser regeneradas o eliminadas en cualquier momento.

RF-10 Integración con el visor SIGPAC

El sistema debe permitir la visualización de parcelas en el visor SIGPAC oficial mediante la generación automática de enlaces a partir de los datos almacenados en la base de datos.

Esta funcionalidad evita la necesidad de buscar manualmente cada parcela en el visor, facilitando la identificación visual de los recintos y mejorando la experiencia de usuario.

Especificación de diseño

C.1. Introducción

En este apéndice se describe el diseño del sistema desarrollado, abordando los aspectos relativos a la organización de los datos, el diseño procedimental y la arquitectura general de la aplicación.

El diseño se ha realizado teniendo en cuenta los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el Apéndice B, buscando una solución modular, escalable y fácil de mantener. Asimismo, se ha priorizado la claridad en la estructura del sistema, de forma que pueda ser ampliado en futuras versiones.

Diseño de datos

El diseño de datos del sistema se basa en un modelo relacional que permite representar de forma estructurada la información asociada a las explotaciones agrícolas, parcelas, recintos y cultivos.

La base de datos se ha diseñado para almacenar tanto información histórica como propuestas de cultivo futuras, manteniendo la trazabilidad entre campañas y facilitando el cumplimiento de los criterios de la PAC.

Entidades principales

Las principales entidades del sistema son las siguientes:

- **Usuario:** representa al agricultor o técnico que utiliza el sistema.
- **Parcela:** identifica una parcela agrícola asociada a un usuario.

- **Recinto:** subdivisión de una parcela con características agronómicas propias.
- **Dato agronómico:** almacena el cultivo declarado en un recinto para una campaña concreta.
- **Propuesta de cultivo:** representa la recomendación generada para una campaña futura.

Relaciones entre entidades

Un usuario puede disponer de múltiples parcelas, y cada parcela puede estar compuesta por uno o varios recintos. Para cada recinto se almacena un histórico de datos agronómicos asociados a distintas campañas.

Las propuestas de cultivo se asocian a un recinto y a una campaña concreta, permitiendo diferenciar entre propuestas en borrador y propuestas definitivas. Este diseño permite mantener el histórico de decisiones y facilita la comparación entre campañas.

C.2. Diseño procedimental

El diseño procedimental del sistema define el flujo de ejecución de las principales funcionalidades, desde la entrada de datos por parte del usuario hasta su almacenamiento y procesamiento.

El sistema sigue un enfoque orientado a servicios, donde cada funcionalidad principal se implementa como un conjunto de operaciones bien definidas accesibles a través de una API REST.

Flujo de importación de datos PAC

El proceso de importación comienza cuando el usuario selecciona un archivo Excel correspondiente a una campaña PAC. El sistema valida el archivo, extrae la información relevante y la transforma a un formato interno compatible con el modelo de datos.

Durante este proceso se comprueba la existencia previa de parcelas y recintos, evitando duplicidades y actualizando únicamente la información necesaria. Finalmente, los datos se almacenan asociados al usuario y a la campaña correspondiente.

Flujo de generación de propuestas de cultivo

La generación de propuestas de cultivo se inicia a petición del usuario, quien selecciona la campaña objetivo, los ecorregímenes de interés y el listado de cultivos permitidos.

El sistema recopila el histórico de cultivos de las campañas anteriores y construye una solicitud estructurada que se envía al servicio de inteligencia artificial. La respuesta recibida se procesa y se almacena como una propuesta en estado de borrador.

Flujo de exportación de propuestas a Excel

El sistema permite exportar las propuestas de cultivo a un archivo Excel para su consulta o presentación ante organismos oficiales. El archivo generado incluye información identificativa de la parcela y el recinto, así como el cultivo propuesto y su justificación.

Este flujo facilita la interoperabilidad con herramientas externas y reduce la necesidad de transcripción manual de datos.

C.3. Diseño arquitectónico

El sistema se ha diseñado siguiendo una arquitectura cliente-servidor basada en servicios REST. La lógica de negocio se centraliza en una API desarrollada en ASP.NET Core, mientras que el acceso a los datos se realiza mediante un sistema de persistencia relacional.

La separación entre capas permite desacoplar la lógica de negocio del acceso a datos y de la interfaz de usuario, facilitando la evolución futura del sistema.

Componentes principales

Los principales componentes del sistema son:

- **API REST:** gestiona las peticiones del cliente y la lógica de negocio.
- **Base de datos:** almacena la información persistente del sistema.
- **Servicio de inteligencia artificial:** encargado de generar las propuestas de cultivo.
- **Interfaz de usuario:** permite al agricultor interactuar con el sistema.

Integración con servicios externos

El sistema se integra con servicios externos como el visor SIGPAC, facilitando la localización visual de parcelas, y con servicios de inteligencia artificial para la generación de propuestas de cultivo.

Estas integraciones se realizan mediante llamadas HTTP, manteniendo una única llamada por campaña para optimizar el rendimiento y reducir costes.

C.4. Patrones de diseño utilizados

El sistema desarrollado aplica diversos patrones de diseño que permiten mejorar la mantenibilidad, modularidad y escalabilidad del software. A continuación se describen los principales patrones empleados durante la implementación.

Patrón DTO (Data Transfer Object)

Este patrón se utiliza para separar los modelos internos de dominio de las estructuras de datos expuestas a través de la API. Su uso permite:

- Evitar exponer directamente las entidades de la base de datos.
- Controlar qué información se envía y recibe en cada endpoint.
- Reducir el acoplamiento entre capas.

Patrón Servicio

La lógica de negocio se encapsula en clases de servicio independientes, que son consumidas por los controladores. Este patrón facilita:

- Reutilización de lógica común.
- Separación clara entre controladores y reglas de negocio.
- Pruebas unitarias más sencillas.

Patrón Repositorio

Implementado de forma implícita mediante Entity Framework Core, este patrón abstrae el acceso a datos y permite trabajar con entidades sin depender directamente del motor de base de datos. Sus ventajas incluyen:

- Independencia del proveedor de base de datos.
- Consultas tipadas mediante LINQ.
- Gestión automática del ciclo de vida de las entidades.

Patrón de Inyección de Dependencias

ASP.NET Core incorpora un contenedor de inversión de control (IoC) que permite registrar servicios y resolver dependencias automáticamente. Este patrón aporta:

- Reducción del acoplamiento entre componentes.
- Mayor facilidad para sustituir implementaciones (por ejemplo, servicios de IA o de Excel).
- Mejor soporte para pruebas unitarias mediante mocks.

Patrón Arquitectura en Capas

El sistema sigue una arquitectura en capas que separa la interfaz de usuario, la API, la lógica de negocio y el acceso a datos. Este patrón garantiza:

- Organización clara del código.
- Escalabilidad y mantenibilidad.
- Posibilidad de sustituir o ampliar capas sin afectar al resto.

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

Este apéndice está dirigido a desarrolladores que deseen comprender el funcionamiento interno del sistema, mantenerlo o ampliarlo en el futuro.

Se describe la estructura del proyecto, los principales componentes de software, las tecnologías empleadas y las decisiones técnicas adoptadas durante el desarrollo. Asimismo, se proporciona información sobre la compilación, ejecución y pruebas del sistema.

D.2. Estructura de directorios

El proyecto sigue una estructura organizada que facilita la separación de responsabilidades y la mantenibilidad del código. A continuación se describe la estructura principal del backend desarrollado en ASP.NET Core.

```
TFG_Cultivos/  
  Properties/  
    launchSettings.json  
  Controllers/  
    AuthController.cs  
    FarmController.cs  
  Models/  
    ApplicationUser.cs  
    DatoAgronomico.cs
```

```
GeminiResponseDTO.cs
Parcelas.cs
Recintos.cs
PropuestaCultivo.cs
GenerarPropuestaRequest.cs
ImportPacRequest.cs
LoginRequest.cs
PacContext.cs
Services/
  Constants.cs
  ExcelConversionService
Program.cs
appsettings.json
```

Cada carpeta cumple una función específica:

- **Controllers:** gestionan las peticiones HTTP y exponen los endpoints.
- **Models:** contiene las entidades del dominio y los DTOs.
- **Services:** encapsulan la lógica de negocio y las integraciones externas.
- **Data:** incluye el contexto de Entity Framework Core.

D.3. Manual del programador

Backend

El backend del sistema se ha desarrollado como una API REST utilizando ASP.NET Core[6]. Esta API es responsable de la gestión de usuarios, parcelas, históricos de cultivos y propuestas generadas por inteligencia artificial.

La comunicación se realiza mediante peticiones HTTP siguiendo los principios REST, utilizando formatos JSON para el intercambio de información.

Controladores Los controladores actúan como punto de entrada a la aplicación, recibiendo las peticiones del cliente y delegando la lógica de negocio a los servicios correspondientes.

- **AuthController:** gestiona el registro y autenticación de usuarios mediante JWT.

- **FarmController**: gestiona parcelas, recintos, importación de datos PAC, permite generar, guardar y exportar propuestas de cultivo.

Documentación de endpoints

Método	Ruta	Descripción
POST	/auth/login	Autentica al usuario y devuelve un token JWT.
POST	/auth/register	Registra un nuevo usuario.
POST	/farm/importar-pac	Importa datos PAC desde un archivo Excel.
GET	/farm/parcelas	Obtiene las parcelas del usuario.
GET	/farm/recintos/id	Obtiene los recintos de una parcela.
POST	/farm/propuestas/generar	Genera una propuesta de cultivo mediante IA.
GET	/farm/propuestas/id/exportar	Exporta una propuesta a Excel.

Tabla D.1: Endpoints principales de la API

Ejemplo de petición: Login

```
POST /auth/login
{
  "email": "usuario@example.com",
  "password": "123456"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

Acceso a datos

El acceso a datos se implementa mediante Entity Framework Core, utilizando un enfoque Code First. Las entidades del dominio se definen como clases C#, y el contexto de datos gestiona la conexión con la base de datos.

La utilización de Entity Framework Core permite abstraer el acceso a la base de datos, facilitando el mantenimiento del código y reduciendo la dependencia de un sistema gestor concreto.

Integración con Excel

Para la importación y exportación de datos en formato Excel se ha utilizado la biblioteca ClosedXML[1]. Esta librería permite trabajar con archivos Excel de forma sencilla y sin necesidad de dependencias externas como Microsoft Office.

La importación se utiliza principalmente para cargar datos PAC procedentes de ficheros oficiales, mientras que la exportación permite generar informes estructurados con las propuestas de cultivo.

Integración con inteligencia artificial

El sistema integra un servicio de inteligencia artificial basado en el modelo Google Gemini Flash 2.5[3]. Este servicio se utiliza para generar propuestas de cultivo teniendo en cuenta el histórico de parcelas, la rotación de cultivos y los criterios de la PAC.

La comunicación con el servicio de inteligencia artificial se realiza mediante una única llamada por campaña, enviando un prompt estructurado en formato JSON que incluye toda la información necesaria para el análisis global de la explotación.

La respuesta generada por el modelo se procesa y se transforma en entidades del dominio, que se almacenan como propuestas en estado de borrador.

Seguridad y autenticación

La autenticación del sistema se basa en JSON Web Tokens (JWT)[4]. Cada usuario debe autenticarse para acceder a las funcionalidades protegidas de la API.

Este enfoque garantiza que los datos de cada explotación agrícola solo sean accesibles por su propietario, cumpliendo con principios básicos de seguridad y confidencialidad.

Frontend

El sistema cuenta con un frontend sencillo desarrollado con React[5], que permite al usuario interactuar con la API de forma intuitiva. Desde la interfaz se pueden consultar parcelas, generar propuestas y exportar resultados.

El frontend se comunica con la API mediante peticiones HTTP, gestionando la autenticación mediante tokens JWT.

D.4. Compilación, instalación y ejecución

Configuración del entorno de desarrollo

Para ejecutar el proyecto localmente se requiere:

- .NET SDK 8.0
- PostgreSQL 15 o superior
- Variables de entorno:
 - `ConnectionStrings:DefaultConnection`
 - `JWT:Key`
 - `Gemini:ApiKey`

Migraciones de base de datos

El proyecto utiliza Entity Framework Core con enfoque Code First. Las migraciones se generan mediante:

```
dotnet ef migrations add Inicial
dotnet ef database update
```

Esto permite versionar la estructura de la base de datos y mantener coherencia entre entornos.

D.5. Pruebas del sistema

Las pruebas del sistema se han realizado utilizando **Postman**, una herramienta ampliamente utilizada para la validación de APIs REST. El objetivo principal ha sido comprobar el correcto funcionamiento de los endpoints, la coherencia de los datos, la seguridad mediante JWT y la integración con servicios externos como la inteligencia artificial y la exportación a Excel.

Pruebas de autenticación

Se han probado los endpoints:

- `POST /auth/register`
- `POST /auth/login`

Los objetivos de estas pruebas han sido:

- Validar el registro de nuevos usuarios.
- Comprobar la generación de un token JWT válido.
- Verificar que los endpoints protegidos rechazan peticiones sin token.

Los resultados obtenidos confirman que el sistema genera correctamente el token y que las rutas protegidas responden con `401 Unauthorized` cuando no se incluye.

Pruebas de importación de datos PAC

Se ha probado el endpoint `POST /farm/importar-pac` con distintos escenarios:

- Archivo Excel válido.
- Archivo con formato incorrecto.
- Archivo duplicado de una campaña ya importada.

El sistema identifica correctamente la hoja relevante, detecta duplicados y devuelve errores en formato JSON consistente.

Pruebas de generación de propuestas mediante IA

Se ha probado el endpoint `POST /farm/generar-propuesta-ia`. Los objetivos han sido:

- Verificar la recopilación del histórico de cultivos.
- Validar la estructura del prompt enviado a la IA.
- Comprobar que la respuesta se almacena como borrador.

Los resultados muestran que la IA devuelve propuestas válidas y que el sistema las almacena correctamente.

Pruebas de exportación a Excel

Se ha probado el endpoint `GET /farm/exportar-propuesta`. El archivo generado contiene los recintos, cultivos propuestos y justificación, siendo compatible con herramientas externas.

Pruebas de integración con SIGPAC

Se ha verificado que los enlaces generados contienen la referencia SIGPAC correcta y abren el visor oficial en la ubicación adecuada.

Conclusión

Las pruebas realizadas con Postman han permitido validar:

- El correcto funcionamiento de los endpoints.
- La coherencia de los datos importados y generados.
- La seguridad mediante autenticación JWT.
- La integración con servicios externos (IA, Excel, SIGPAC).

El sistema se considera estable y apto para su uso en entornos reales.

Documentación de usuario

E.1. Introducción

Este apéndice describe el uso de la aplicación desde el punto de vista del usuario final. Está orientado principalmente a agricultores o técnicos agrícolas que deseen gestionar su explotación de forma digital y obtener apoyo en la toma de decisiones relacionadas con la Política Agraria Común (PAC).

No se requieren conocimientos técnicos avanzados para el uso del sistema, ya que la aplicación ha sido diseñada para ser intuitiva y accesible.

E.2. Requisitos de usuario

Requisitos técnicos

- Ordenador o dispositivo móvil con conexión a Internet.
- Navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- Lector de archivos Excel (Microsoft Excel o LibreOffice).

No es necesario que el usuario tenga conocimientos informáticos avanzados ni experiencia previa con herramientas de gestión agrícola digital.

E.3. Instalación

El sistema no requiere instalación local. Se accede directamente a través del navegador mediante la URL <https://d2h5scx071fgvu.cloudfront.net/>. El usuario únicamente debe:

1. Acceder a la página web del sistema.
2. Introducir sus credenciales o registrarse si es la primera vez.

E.4. Manual del usuario

Introducción

Este anexo proporciona la documentación necesaria para que un usuario final pueda utilizar el sistema de gestión de explotaciones agrícolas y planificación de cultivos.

El objetivo es ofrecer una guía clara y práctica que permita:

- Registrar un usuario y acceder al sistema.
- Importar datos PAC desde archivos Excel oficiales.
- Consultar parcelas, recintos e históricos de cultivos.
- Generar propuestas de cultivo mediante inteligencia artificial.
- Exportar resultados a Excel.
- Acceder al visor SIGPAC para visualizar parcelas.

La documentación está orientada a agricultores, técnicos agrónomos y asesores que deseen utilizar la herramienta sin necesidad de conocimientos técnicos.

Registro y autenticación

El primer paso para utilizar la aplicación es el registro de un usuario. Una vez registrado, el usuario puede iniciar sesión introduciendo sus credenciales.

1. Acceder a la página principal del sistema.

2. Introducir correo electrónico y contraseña.
3. Pulsar *Iniciar sesión*.

Tras la autenticación, el sistema genera un token de seguridad que permite acceder a las funcionalidades protegidas de la aplicación.

A screenshot of a registration form titled "Registro" in bold black text. Below the title are three input fields: "Nombre:" followed by a dark gray rectangular box, "Email:" followed by a dark gray rectangular box, and "Contraseña:" followed by a dark gray rectangular box. At the bottom of the form is a dark gray button with the text "Registrarse" in white. The entire form is set against a white background with rounded corners, which is itself centered on a larger background with a golden, textured border.

Figura E.1: Captura del registro de la aplicación

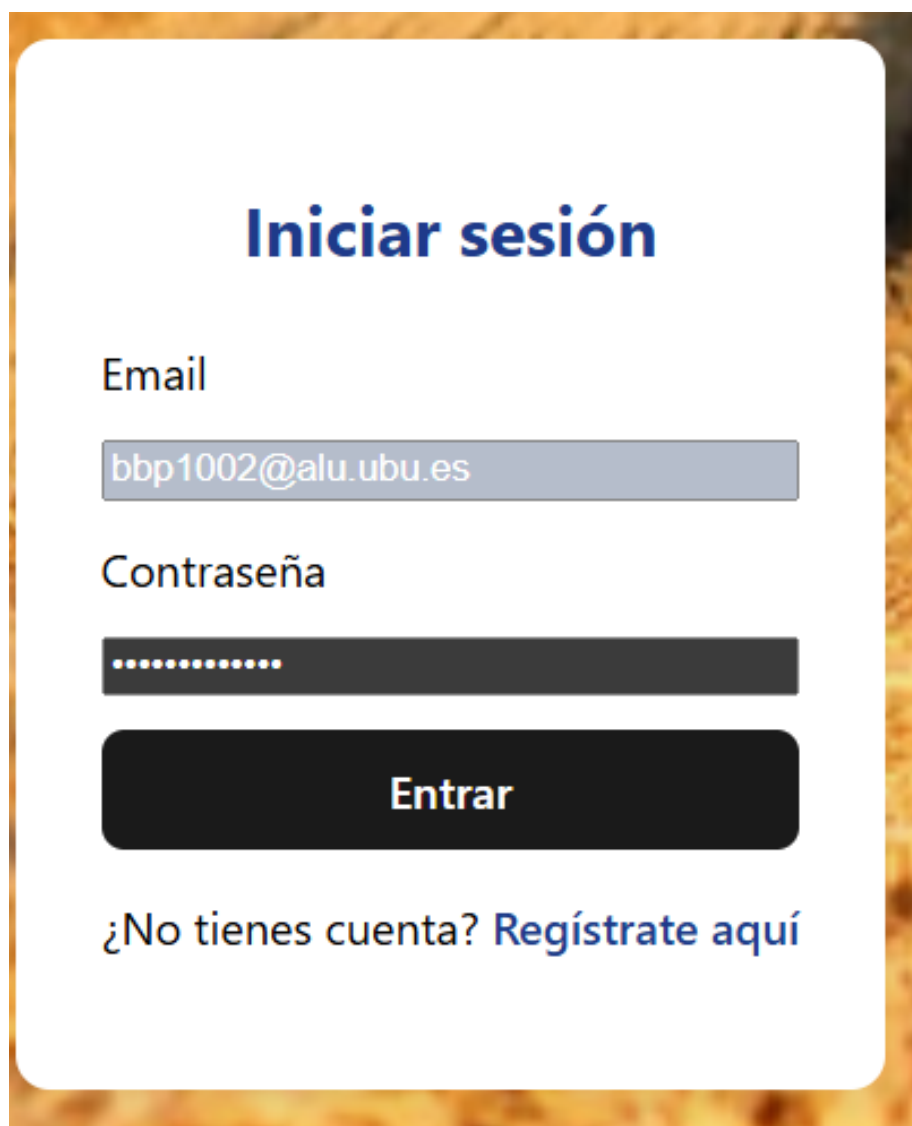
The image shows a login interface for an application. It features a white rounded rectangle centered on a background of a field with golden wheat. At the top, the text 'Iniciar sesión' is displayed in a bold, dark blue font. Below this, the label 'Email' is followed by a text input field containing the email address 'bbp1002@alu.ubu.es'. Underneath the email field, the label 'Contraseña' is followed by a password input field represented by a series of dots. A large, dark grey button with the word 'Entrar' in white is positioned below the password field. At the bottom of the white area, the text '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí' is shown, with 'Regístrate aquí' in blue and underlined to indicate it is a link.

Figura E.2: Captura del login de la aplicación

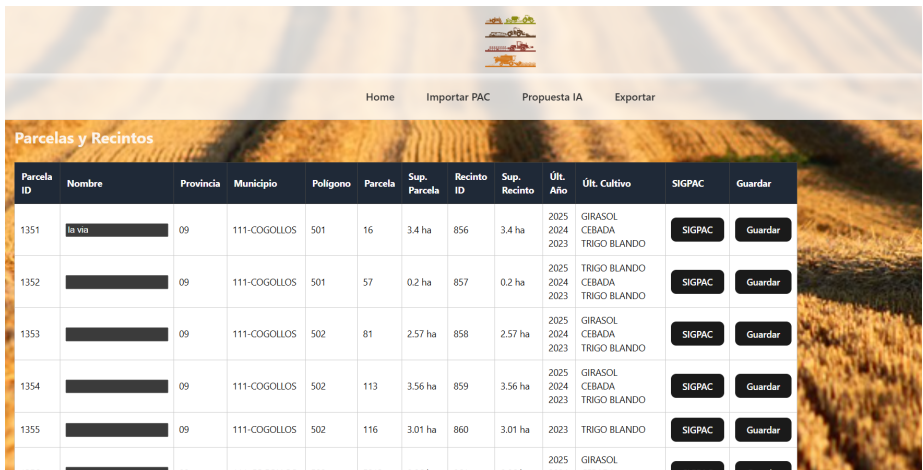
Gestión de parcelas y recintos

Una vez autenticado, el usuario puede ver las parcelas de su explotación agrícola. Cada parcela puede contener uno o varios recintos, que representan subdivisiones oficiales del SIGPAC.

El sistema permite asignar un nombre personalizado a cada parcela, facilitando su identificación y evitando la necesidad de recordar referencias administrativas complejas.

El sistema permite asignar un nombre personalizado a cada parcela, facilitando su identificación y evitando la necesidad de recordar referencias administrativas complejas.

Esta funcionalidad surge de la necesidad detectada en explotaciones reales, donde los agricultores suelen identificar las parcelas por nombres tradicionales en lugar de códigos oficiales.



The screenshot shows the 'Home' page of the application. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Importar PAC, Propuesta IA, and Exportar. Below this, the main section is titled 'Parcelas y Recintos'. It contains a table with the following columns: Parcela ID, Nombre, Provincia, Municipio, Poligono, Parcela, Sup. Parcela, Recinto ID, Sup. Recinto, Últ. Año, Últ. Cultivo, SIGPAC, and Guardar. The table lists several parcels with their respective details and a 'Guardar' button for each row.

Parcela ID	Nombre	Provincia	Municipio	Poligono	Parcela	Sup. Parcela	Recinto ID	Sup. Recinto	Últ. Año	Últ. Cultivo	SIGPAC	Guardar
1351	la via	09	111-COGOLLOS	501	16	3.4 ha	856	3.4 ha	2025 2024 2023	GIRASOL CEBADA TRIGO BLANDO	SIGPAC	Guardar
1352		09	111-COGOLLOS	501	57	0.2 ha	857	0.2 ha	2025 2024 2023	TRIGO BLANDO CEBADA TRIGO BLANDO	SIGPAC	Guardar
1353		09	111-COGOLLOS	502	81	2.57 ha	858	2.57 ha	2025 2024 2023	GIRASOL CEBADA TRIGO BLANDO	SIGPAC	Guardar
1354		09	111-COGOLLOS	502	113	3.56 ha	859	3.56 ha	2025 2024 2023	GIRASOL CEBADA TRIGO BLANDO	SIGPAC	Guardar
1355		09	111-COGOLLOS	502	116	3.01 ha	860	3.01 ha	2023	TRIGO BLANDO	SIGPAC	Guardar
...		...	...	...	...	...	...	...	2025	GIRASOL	...	...

Figura E.3: Captura de la pantalla Home de la aplicación

Importación de datos PAC

La aplicación permite importar datos oficiales de la PAC mediante archivos Excel. Este proceso automatiza una tarea que tradicionalmente se realiza de forma manual, revisando documentos en papel línea por línea.

Durante la importación, el sistema procesa los recintos, superficies y cultivos declarados, almacenándolos en la base de datos para su posterior análisis.



Figura E.4: Captura de la pantalla de importación

Generación de propuestas de cultivo mediante inteligencia artificial

La aplicación ofrece la posibilidad de generar propuestas de cultivo para una campaña futura mediante el uso de inteligencia artificial.

La aplicación ofrece la posibilidad de generar propuestas de cultivo para una campaña futura mediante el uso de inteligencia artificial.

El usuario puede seleccionar:

- La campaña objetivo.
- Los ecorregímenes a los que desea optar.
- El listado de cultivos que desea sembrar.

Generar propuesta IA

Año de campaña

2026

Cultivos permitidos

- ☐ Trigo blando
- ☐ Trigo duro
- ☐ Cebada
- ☐ Avena
- ☐ Centeno
- ☐ Triticale
- ☐ Maíz
- ☐ Girasol
- ☐ Colza
- ☐ Barbecho
- ☐ Pastos permanentes
 - ☐ Lentejas
 - ☐ Guisantes
 - ☐ Garbanzos
 - ☐ Veza
 - ☐ Yeros
 - ☐ Patata
- ☐ Remolacha azucarera
- ☐ Alfalfa

Ecorregímenes objetivo

- ☐ BCAM-7 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS
 - ☐ BCAM-7 ROTACIÓN DE CULTIVOS
- ☐ P3: PRÁCTICA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS CON ESPECIES MEJORANTES
- ☐ P4: PRÁCTICA DE LA SIEMBRA DIRECTA

Generar propuesta

Figura E.5: Captura de la pantalla para generar propuestas de cultivos

A partir de esta información y del histórico de la explotación, el sistema genera una propuesta optimizada que tiene en cuenta la rotación de cultivos, la diversificación y el cumplimiento de los criterios de la PAC.

Exportación de propuestas a Excel

Las propuestas de cultivo pueden exportarse a formato Excel, facilitando su revisión, impresión o envío a terceros como asesores agrarios o entidades colaboradoras.

El archivo exportado incluye información detallada de cada parcela, su superficie, el cultivo recomendado y los motivos de esa recomendación.

Integración con el visor SIGPAC

La aplicación incluye enlaces directos al visor oficial SIGPAC, permitiendo al usuario localizar rápidamente una parcela concreta sin necesidad de introducir manualmente sus referencias.

Esta funcionalidad resulta especialmente útil en explotaciones con un elevado número de parcelas, donde recordar cada referencia administrativa resulta complejo.

Esta funcionalidad se ha añadido en la pantalla Home, pudiendo acceder directamente desde cada parcela a su búsqueda en SIGPAC.

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes fundamentales en el desarrollo de políticas públicas, actividades económicas y proyectos tecnológicos. En el ámbito agrario, esta importancia es aún mayor, debido a la estrecha relación existente entre la producción agrícola, el uso de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. En este contexto, el presente Trabajo Fin de Grado se alinea con los principios de sostenibilidad promovidos tanto a nivel europeo como nacional, especialmente a través de la Política Agraria Común (PAC).

Este anexo tiene como objetivo analizar y justificar cómo el proyecto desarrollado contribuye a la sostenibilidad desde una perspectiva ambiental, social y económica, así como su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La aplicación desarrollada no solo resuelve un problema técnico, sino que también aporta valor real al sector agrícola, facilitando la toma de decisiones responsables y sostenibles por parte de los agricultores.

F.2. Contribución a la sostenibilidad ambiental

El proyecto contribuye de forma directa a la sostenibilidad ambiental mediante la optimización de la gestión de cultivos y el cumplimiento de los criterios establecidos por la PAC en materia de buenas prácticas agrarias y medioambientales.

La aplicación permite analizar el histórico de cultivos de cada parcela y recinto, lo que facilita la correcta planificación de rotaciones de cultivo. Esta rotación es fundamental para mantener la fertilidad del suelo, reducir la aparición de plagas y enfermedades, y disminuir la necesidad de productos fitosanitarios. Además, el sistema fomenta el uso de especies mejorantes, como las leguminosas, que contribuyen a la fijación natural de nitrógeno en el suelo y reducen la dependencia de fertilizantes químicos.

Asimismo, la generación de propuestas de cultivo basadas en criterios PAC y ecorregímenes ayuda a que las explotaciones agrarias cumplan con prácticas respetuosas con el medio ambiente, como la diversificación de cultivos o la reducción de superficies improductivas innecesarias. Todo ello favorece un uso más racional y sostenible de la tierra agrícola.

F.3. Impacto en la sostenibilidad social

Desde el punto de vista social, el proyecto tiene un impacto significativo en la mejora de las condiciones de trabajo de los agricultores. Tradicionalmente, la gestión de la PAC y el seguimiento del historial de parcelas se realiza mediante documentos en papel, hojas de cálculo dispersas y búsquedas manuales en el visor SIGPAC, lo que supone una elevada carga administrativa y una fuente frecuente de errores.

La aplicación desarrollada centraliza toda esta información en un único sistema digital, accesible y estructurado, lo que reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas y minimiza la probabilidad de errores en la declaración de ayudas. Esto resulta especialmente relevante para agricultores de pequeña y mediana escala, que no siempre disponen de asesoramiento técnico especializado.

Además, el proyecto surge a partir de experiencias reales del entorno familiar del autor, donde se ha podido observar de primera mano la dificultad de gestionar varias campañas agrícolas y parcelas sin herramientas digitales adecuadas. De este modo, la aplicación responde a una necesidad real del sector y contribuye a la modernización y digitalización del medio rural.

F.4. Contribución a la sostenibilidad económica

En términos económicos, el sistema desarrollado ayuda a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. La correcta planificación de

cultivos y el cumplimiento de los requisitos de la PAC permiten a los agricultores acceder a las ayudas económicas sin penalizaciones ni pérdidas derivadas de errores administrativos.

La generación de propuestas de cultivo mediante inteligencia artificial ofrece recomendaciones que tienen en cuenta tanto la productividad agro-nómica como los criterios normativos, lo que facilita la toma de decisiones informadas. Esto puede traducirse en una mejor asignación de cultivos a las parcelas, una optimización del uso de los recursos disponibles y, en consecuencia, una mejora de los resultados económicos de la explotación.

Asimismo, el uso de una herramienta digital reduce costes indirectos asociados al tiempo invertido en gestiones manuales, consultas externas o correcciones posteriores de errores en las declaraciones.

F.5. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto se encuentra alineado con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas, entre los que destacan:

- **ODS 2: Hambre cero**, al contribuir a una agricultura más eficiente, productiva y sostenible.
- **ODS 9: Industria, innovación e infraestructura**, mediante el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial aplicadas al sector agrario.
- **ODS 12: Producción y consumo responsables**, fomentando prácticas agrícolas que optimizan el uso de recursos y reducen el impacto ambiental.
- **ODS 13: Acción por el clima**, al promover prácticas que mejoran la salud del suelo y reducen la huella ambiental de la actividad agrícola.

F.6. Conclusión

En conclusión, el presente Trabajo Fin de Grado no solo aborda un problema técnico relacionado con la gestión de datos agrícolas, sino que también aporta una solución alineada con los principios de sostenibilidad ambiental, social y económica. La aplicación desarrollada facilita el cumplimiento de

la normativa vigente, mejora la eficiencia de las explotaciones agrarias y contribuye a la modernización del sector agrícola.

Este enfoque demuestra cómo el desarrollo de software puede convertirse en una herramienta clave para avanzar hacia un modelo de agricultura más sostenible, resiliente y adaptado a los retos actuales y futuros.

Bibliografía

- [1] ClosedXML Project. Closedxml documentation. <https://closedxml.github.io/ClosedXML/>, 2024. Accedido en 2025.
- [2] Comisión Europea. Política agraria común 2023–2027. https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy_es, 2023. Accedido en 2025.
- [3] Google. Google gemini api documentation. <https://ai.google.dev>, 2024. Accedido en 2025.
- [4] IETF. Json web token (jwt). <https://jwt.io/introduction>, 2015. RFC 7519.
- [5] Meta. React official documentation. <https://react.dev>, 2024. Accedido en 2025.
- [6] Microsoft. Asp.net core documentation. <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>, 2024. Accedido en 2025.
- [7] Microsoft. Entity framework core documentation. <https://learn.microsoft.com/ef/core>, 2024. Accedido en 2025.
- [8] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (sigpac). <https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sistema-de-informacion-geografica-de-parcelas-agricolas-sigpac/>, 2024. Accedido en 2025.